Preguntas y respuestas

Bases de datos, SQL, n8n, IA y operaciones aduaneras

Cómo estudiar esta guía. Lee cada pregunta, intenta responder sin mirar y comprueba la explicación. Comprenderás cómo una base de datos almacena mercancías; cómo SQL permite consultarlos; cómo n8n automatiza tareas con un agente de IA; y qué significan los términos aduaneros. Los ejemplos utilizan un **inventario aduanero ficticio**.

A / BASES DE DATOS Y SQL

PREGUNTA A1 ¿Qué es una base de datos y qué hace un SGBD?

RESPUESTA. Una **base de datos** es un conjunto organizado de información que podemos guardar, buscar y actualizar: por ejemplo, productos, cantidades, declaraciones y clientes. El **SGBD** es el programa que administra esos datos: recibe consultas, controla usuarios, valida reglas y ayuda a conservar la información. PostgreSQL, MySQL y SQLite son gestores; SQL es el lenguaje de consulta de muchos gestores relacionales. [1][2]

PREGUNTA A2 ¿En qué se diferencian las bases SQL y NoSQL?

RESPUESTA	Relacional (SQL)	No relacional (NoSQL)
Estructura	Tablas conectadas por claves; esquema definido.	Documentos, clave-valor, grafos o columnas amplias; estructura según el motor.
Fortaleza	Relaciones claras, JOIN, integridad y transacciones.	Flexibilidad de estructura y escalamiento según el tipo de motor.
Ejemplo	Producto P-01 relacionado con declaración 50.	Un documento JSON con producto y sus características.

Importante: NoSQL no significa «sin consultas» ni que carezca de reglas. Muchos motores NoSQL tienen controles y transacciones. Para este inventario con productos, declaraciones y relaciones bien definidas, una base relacional resulta más natural.

PREGUNTA A3 ¿Qué son tabla, fila, columna y tipos de datos?

RESPUESTA. Una **tabla** agrupa un tipo de dato (Productos). Cada **fila o registro** describe un producto concreto. Cada **columna o campo** es una propiedad, como nombre o cantidad. Tipos usuales: **INTEGER** (entero), **DECIMAL/NUMERIC** (monto exacto), **VARCHAR/TEXT** (texto), **DATE/TIMESTAMP** (fecha/hora) y **BOOLEAN** (verdadero/falso). [2]

id	sku	nombre	stock	precio
1	AUD-001	Audífonos	20	12500.00
2	CAB-002	Cable USB-C	45	3500.00

PREGUNTA A4 ¿Qué son las llaves primaria, foránea y compuesta?

RESPUESTA. La **PK** identifica sin repetir una fila y no admite NULL: **productos.id**. La **FK** apunta a una clave válida en otra tabla: **detalle.producto_id** referencia **productos.id**. Una **llave compuesta** usa varias columnas; por ejemplo, **(declaracion_id, producto_id)** identifica la presencia de un producto en una declaración. [2]

Relaciones y diseño

Cómo conectar los datos sin duplicarlos

A / MODELO RELACIONAL

PREGUNTA A5 **¿Cómo se implementan las relaciones 1:1, 1:N y N:M?**

RESPUESTA. La **cardinalidad** indica cuántos registros de una tabla se relacionan con los de otra. Se implementa usando FK o una tabla intermedia.

Relación	Ejemplo	Implementación
1:1 uno a uno	Una declaración puede tener una ficha de revisión y viceversa.	La tabla ficha_revision tiene declaracion_id como FK con UNIQUE (o PK compartida).
1:N uno a muchos	Un producto puede estar en muchos movimientos de inventario.	La FK producto_id se guarda en cada movimiento (lado N).
N:M muchos a muchos	Una declaración contiene varios productos; un producto puede aparecer en varias declaraciones.	Se crea tabla intermedia detalle con dos FK; las dos juntas pueden formar PK.



Lectura del esquema: cada fila de DETALLE pertenece a una sola declaración y a un solo producto. Una declaración o un producto pueden aparecer en muchas filas de DETALLE.

PREGUNTA A6 **¿Qué es la integridad referencial y qué restricciones existen?**

RESPUESTA. La **integridad referencial** impide, por ejemplo, registrar una línea que apunte al producto 999 si este no existe. También obliga a decidir qué sucede cuando se intenta borrar un registro relacionado: rechazar la operación o usar una acción configurada como CASCADE. [2]

Restricción	Qué impide o aporta	Ejemplo
NOT NULL	Exige un valor no nulo.	nombre TEXT NOT NULL
UNIQUE	Evita repetir una clave de negocio.	sku VARCHAR(20) UNIQUE
CHECK	Verifica una condición de cada fila.	CHECK (stock >= 0)
DEFAULT	Asigna valor cuando se omite.	stock INTEGER DEFAULT 0

PREGUNTA A9 **¿Qué es un DER y cuáles son las notaciones Chen y pata de gallo?**

RESPUESTA. Es un mapa previo a programar: muestra **entidades** (Producto, Declaración), **atributos** (stock, fecha) y **relaciones** (una declaración incluye productos). En **Chen** se usan rectángulos para entidades, rombos para relaciones y óvalos para atributos. En **pata de gallo** (Crow's Foot) las líneas y extremos ramificados expresan si una relación admite uno o muchos registros; suele ser más compacta. [4]

SQL y normalización

Ejemplos ejecutables con sintaxis de PostgreSQL

A / OPERACIONES CON DATOS

PREGUNTA A7 ¿Qué son DDL y DML, y qué hacen las sentencias SQL?

RESPUESTA. **DDL** (lenguaje de definición): crea o cambia estructuras, como **CREATE TABLE**. **DML** (manipulación): **INSERT** agrega filas, **UPDATE** modifica y **DELETE** elimina. **SELECT** consulta datos (algunos cursos lo clasifican aparte como DQL). **JOIN** combina filas relacionadas dentro de una consulta. [2]

Modelo mínimo: productos, declaraciones y tabla intermedia de detalle.

```
CREATE TABLE productos (
  id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  sku VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nombre TEXT NOT NULL,
  stock INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock >= 0)
);
CREATE TABLE declaraciones (
  id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  regimen VARCHAR(20) NOT NULL,
  fecha DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);
CREATE TABLE detalle (
  declaracion_id INT REFERENCES declaraciones(id),
  producto_id INT REFERENCES productos(id),
  cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
  PRIMARY KEY (declaracion_id, producto_id)
);
```

Ejemplos de uso (independientes; elimina solo cuando no haya referencias):

```
INSERT INTO productos (sku, nombre, stock)
VALUES ('AUD-001', 'Audifonos', 20);
SELECT nombre, stock FROM productos WHERE stock > 0;
UPDATE productos SET stock = 25 WHERE sku = 'AUD-001';
SELECT d.id, p.nombre, x.cantidad FROM detalle x
JOIN productos p ON p.id = x.producto_id
JOIN declaraciones d ON d.id = x.declaracion_id;
DELETE FROM productos WHERE sku = 'AUD-001';
```

PREGUNTA A8 ¿Qué son primera, segunda y tercera forma normal?

RESPUESTA. Normalizar es dividir datos de forma razonable para evitar duplicados y errores al insertar, cambiar o borrar información. Las formas normales se aplican progresivamente. [3]

Forma	Regla en palabras sencillas	Ejemplo de corrección
1FN	Cada celda tiene un solo valor; no listas ni grupos repetidos.	Separar 'Audífonos, Cable' en dos filas de detalle.
2FN	Cumple 1FN; cada dato no clave depende de toda la clave compuesta.	Si la PK es (declaracion_id, producto_id), mover nombre_producto a Productos.
3FN	Cumple 2FN; ningún campo no clave depende de otro campo no clave.	Mover nombre_proveedor a Proveedores, no repetirlo por producto.

Gestores y automatización

Comparación razonada para el proyecto

B / GESTORES DE BASES DE DATOS

PREGUNTA B1 ¿Qué gestor elegir: SQLite, MySQL o PostgreSQL?

RESPUESTA. Los tres gestores permiten trabajar con SQL, pero difieren en instalación, despliegue y conexión desde n8n. Conviene elegir según las herramientas que realmente usará el laboratorio. [5][6][7]

Gestor	Ventajas	Límite / conexión con n8n
SQLite	Un solo archivo, sin servidor; instalación muy sencilla. Perfecto para practicar SQL localmente.	Sin nodo SQL nativo equivalente al de MySQL/Postgres; requiere integración adicional, servicio o solución intermedia.
MySQL	Muy conocido en aplicaciones web; herramientas abundantes; puede instalarse con XAMPP, Docker o nube.	Requiere servidor y credenciales. n8n dispone de nodo MySQL para ejecutar consultas.
PostgreSQL	Relaciones y restricciones sólidas, muchas funciones SQL y despliegue local o administrado.	Requiere servidor y configurar acceso. n8n tiene nodo Postgres; es utilizable con proveedores compatibles.

Elección propuesta: PostgreSQL. Para un inventario aduanero con varias tablas, restricciones y un agente que solo debe consultar, ofrece una ruta clara. El nodo Postgres de n8n evita un conector personalizado y es posible aprenderlo localmente o usar un servicio PostgreSQL en la nube. **MySQL también sería perfectamente válido.**

C / n8n Y AGENTES DE IA

PREGUNTA C1 ¿Qué es n8n y para qué sirve un workflow?

RESPUESTA. **n8n** es una plataforma para conectar aplicaciones, APIs, bases de datos y modelos de IA. Un **workflow** es una secuencia de operaciones definida en un editor visual: cuando ocurre un evento, el sistema transforma información, toma decisiones y ejecuta acciones sin repetir pasos manuales. Ejemplo: recibir consulta → validar → leer inventario → responder. [8]

PREGUNTA C2 ¿Qué son un nodo, un trigger y una credencial?

RESPUESTA. Son las tres piezas que permiten iniciar y ejecutar tareas mediante servicios conectados.

Concepto	Significado	Ejemplo
Nodo	Bloque con una función concreta.	Postgres consulta productos; IF decide una rama.
Trigger	Nodo que inicia el flujo ante un evento.	Chat Trigger o Webhook recibe una petición.
Credencial	Configuración secreta usada para autenticarse.	Usuario, contraseña y host de Postgres.

Agentes de IA y seguridad

Qué pueden hacer y qué permisos deben recibir

C / n8n Y AGENTES DE IA

PREGUNTA C3 ¿En qué se diferencia un agente de IA de un chatbot?

RESPUESTA. Un **chatbot tradicional** responde según reglas o conocimiento y, si no tiene integraciones, no verifica datos externos. Un **agente de IA** recibe un objetivo, elige entre herramientas autorizadas, consulta sistemas y usa resultados para responder. Por ejemplo: no inventa el stock; solicita una lectura a la base. No significa que deba tener permiso para borrar o modificar datos. [8]

PREGUNTA C4 ¿Qué es un LLM y qué herramientas puede usar?

RESPUESTA. Un **LLM** (modelo de lenguaje grande) procesa texto y genera respuestas según patrones aprendidos. Puede equivocarse, por eso no es la fuente de verdad del inventario. Una **tool** es una acción externa con entradas y salidas conocidas: consultar existencias, buscar declaraciones o consultar una API. En n8n, el **Tools Agent** conecta el modelo con esas herramientas. El antiguo **SQL Agent** está obsoleto desde n8n 1.82.0. [8][12]

PREGUNTA C5 ¿Cómo puede un agente consultar una BD de forma segura?

RESPUESTA. Un diseño seguro aplica varias barreras. Primero, un usuario de BD de **solo lectura** (SELECT, sin INSERT/UPDATE/DELETE). Segundo, exponer al agente consultas predefinidas o vistas limitadas, con parámetros, en vez de ejecutar cualquier SQL que invente. Tercero, validar entradas, limitar resultados y tiempos, registrar consultas, proteger credenciales y pedir revisión humana si hay acciones sensibles.

Ejemplo ilustrativo para PostgreSQL (lo configura una cuenta administradora):

```
CREATE ROLE agente_lectura LOGIN PASSWORD 'CAMBIAR_SECRETO';
GRANT CONNECT ON DATABASE inventario TO agente_lectura;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO agente_lectura;
GRANT SELECT ON productos, declaraciones, detalle
TO agente_lectura;
```

Precaución práctica. Sustituye **inventario** por el nombre real de la base y genera un secreto fuerte. Guarda la contraseña únicamente en las credenciales de n8n, no en el prompt. En producción también conviene restringir el acceso a vistas sin datos personales y evitar SQL dinámico libre.

D / DOMINIO ADUANERO

PREGUNTA D1 ¿Qué son una aduana y una declaración aduanera?

RESPUESTA. Una **aduana** es la autoridad que controla la entrada, salida y circulación de mercancías bajo las normas aduaneras, incluyendo controles y tributos. Una **declaración aduanera** comunica datos de las mercancías y solicita un régimen: quién importa o exporta, qué productos son, cantidad, valor, clasificación y documentos. En Costa Rica se utiliza, según el trámite, el concepto de **Declaración Única Aduanera (DUA)**. [10][11]

Aduanas y fuentes

Repaso del dominio y bibliografía para consultar

D / DOMINIO ADUANERO

PREGUNTA D2 ¿Qué son una partida arancelaria, el SA y un arancel?

RESPUESTA. El **Sistema Armonizado (SA o HS)**, mantenido por la Organización Mundial de Aduanas, clasifica productos internacionalmente mediante códigos de **6 dígitos**; los países pueden añadir más dígitos. Una **partida** es una categoría de cuatro dígitos y una **subpartida** llega a seis. Un **arancel** es un derecho aplicado a mercancías, por ejemplo un porcentaje sobre el valor aduanero. Clasificar correctamente no equivale a conocer la tarifa: hay que consultar el arancel y normativa vigentes. [9]

PREGUNTA D3 ¿Cuáles son los cuatro regímenes aduaneros básicos?

RESPUESTA. El **régimen aduanero** indica qué operación legal se hará con las mercancías.

Régimen	Significado en palabras sencillas
Importación	Ingreso de mercancías del exterior; si es definitiva, se destinan al mercado local bajo requisitos y tributos aplicables.
Exportación	Salida de mercancías del territorio hacia otro país, cumpliendo formalidades y controles.
Tránsito	Traslado de mercancías bajo control aduanero entre puntos o aduanas, sin tratarlas aún como importación definitiva.
Depósito	Almacenamiento de mercancías bajo control aduanero en lugares autorizados mientras reciben el destino correspondiente.

PREGUNTA D4 ¿Qué hace un agente aduanal o agente aduanero?

RESPUESTA. Es un profesional autorizado que realiza gestiones y declaraciones aduaneras en representación de sus clientes cuando corresponde, incluyendo revisión de datos, clasificación y documentos. En Costa Rica se usa especialmente **agente aduanero**. Su participación depende del régimen y sus excepciones legales; no debe afirmarse que interviene obligatoriamente en toda operación. En tránsito, por ejemplo, existen obligaciones específicas del transportista aduanero. [10][11]

> **Caso para practicar.** Llegan 20 cajas de audífonos. **Productos** identifica el artículo; **Declaraciones** registra el trámite y régimen; **Detalle** registra las 20 unidades; un agente de IA puede **consultar** ese dato mediante n8n sin cambiarlo. La clasificación y tributos reales requieren validación aduanera.

FUENTES CONSULTADAS / ENLACES ACTIVOS EN EL PDF

[1] IBM, ¿Qué es una base de datos?
[2] PostgreSQL, tutorial SQL y restricciones
[3] IBM, normalización de bases de datos
[4] Lucid, diagramas ER y notaciones
[5] SQLite, arquitectura sin servidor
[6] n8n, nodo MySQL
[7] n8n, nodo Postgres
[8] n8n, Tools Agent y documentación del SQL Agent
[9] OMA, ¿qué es el Sistema Armonizado?
[10] Hacienda CR, Manual de Procedimientos Aduaneros
[11] Hacienda CR, oficio sobre agentes y tránsito
[12] n8n, estado del antiguo SQL Agent